الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université A. Mira de Bejaia
Faculté de Technologie
Département des Mines et Géologie
جامعة بجاية
Tasdawit n Bgayet
Université de Béjaïa
جامعة عبد الرحمان ميرة- بجاية
كليـــة التكنـولوجيـا
قســـم المنـــاجم والجيـــولـوجيـا

Concours d'Accès au Doctorat de 3ème Cycle en Génie Minier 2022/2023

Spécialités : Exploitation minière et géotechnique / Valorisation des ressources minérales

Épreuve commune : **Génie Minier (durée : 01h30min)** Date : **07 février 2023**

SUJET N°1

QUESTIONS (4pts)

Les fluides hydrothermaux sont parmi les processus les plus importants dans la formation des gisements miniers. Ils sont composés principalement d'eau d'origines diverses chargées d'éléments chimiques.

a. Quelles sont les origines des eaux contenues dans ces fluides ?
b. Quelle est la fourchette de température des fluides hydrothermaux ?
c. Quelles sont les forces qui contrôlent leur circulation?

EXERCICE N°1 (4pts)

Suite à une évapotranspiration réelle ETR = 478 mm/an, sous une température de 10 °C.

- Déterminer la lame d'eau précipitée (P) en utilisant la formule de TURC.

Sachant que R = G = 20% PE.

- Calculer :
  - La précipitation efficace (PE)
  - La quantité d'eau ruisselée (R)
  - La quantité d'eau écoulée (G)
  - La variation de stock (ΔS)

EXERCICE N°2 (6pts)

Une particule de 2mm de diamètre et une masse volumique de 2650 kg/m^3, sédimente dans un fluide stagnant suivant le régime d'écoulement de Stokes.
Si la masse volumique du fluide est 10^3 kg/m^3 et la particule à une vitesse terminale de 5.10^{-3} m/s.

- Calculer la force de traînée (F_D).
- Calculer le coefficient de traînée (C_D).

EXERCICE N°3 (6pts)

1. Donnez la bonne réponse : (0.5 pt)

1.1. On appelle "fond de la carrière" :

a. L'angle formé entre le mur et le talus;
b. La plate-forme inferieure du dernier gradin ;
c. La surface latérale limitant les vides crées par l'exploitation.
d. Aucune.

1.2. La réalisation de la demi-tranchée d'accès se fait en 4 principales phases, la première phase se doit d'assurer : (01 pt)

a. La foration de trous profonds de 32 mm de diamètre et de 0.5 m à 2.5 m de longueur ;

b. La foration de trous de mines de 50 mm de diamètre et de 0.5 m à 4 m de longueur afin de créer une plateforme de 4 m de largeur ;

c. La foration de trous de mines de 32 mm de diamètre et de 0.5 m à 2.5 m de longueur ;

d. Le culbitage des déblais et la préparation de la plateforme de travail pour la foration des trous d'élargissement.

1.3. La hauteur des tas des roches abattus Ht est techniquement liée à la hauteur du gradin Hgr par la relation suivante : (0.5 pt)

a- Ht=0,6.Hgr ; (m) ;

b- Ht=0,2.Hgr ; (m) ;

c- Ht=0,4.Hgr ; (m) ;

2. Citez les conditions imposant l'attaque des blocs lors de l'exploitation souterraine en mode combiné; (0.5 pt)

3. Pour quelle exception l'exploitation dit-elle être menée du bas vers le haut ? (0.5 pt)

4. Sur quelle base choisit-on le pendage des trous de mines lors de l'abattage à l'explosif en souterrain ?(0.5 pt)

5. Donner la bonne réponse

5.1. Un minerai est un : (01 pt)

a- Assemblage de minéraux identiques ou différents dans l'écorce terrestre ;

b- Ressources minérale pouvant être exploité avec profit ;

c- Dépôt naturel des minéraux ou des minerais dans l'écorce terrestre ;

d- Roche contenant des minerais et/ou compris dans leurs épaisseur dans l'écorce terrestre ;

e- Aucune.

5.2. Lors du creusement en souterrain des trous d'abattage inclinés, le changement du fleuret se fait : (0.5 pt)

a- Après creusement d'une profondeur de 0.8m à 1.2m ;

b- Après creusement d'une profondeur de 1.2m à 1.6m ;

c- Après creusement d'une profondeur de 1.2m ;

6. Déterminez (t = la durée d'existence de la mine souterraine avec une production prévue en années/t), pour : une production annuelle A = 100 Mt ; des réserves exploitables de portance Rex = 2.10^6t ; un coefficient d'extraction B = 80% ; et un coefficient de dilution d = 10%. (01 pt).

Bon courage

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université A. Mira de Bejaia
Faculté de Technologie
Département des Mines et Géologie
جامعة بجاية
Tasdawit n Bgayet
Université de Béjaïa
جامعة عبد الرحمان ميرة- بجاية
كلية التكنولوجيا
قسم المناجم والجيولوجيا

Concours d'Accès au Doctorat de 3ème Cycle en Génie Minier 2022/2023

Spécialités : Exploitation minière et géotechnique / Valorisation des ressources minérales

Épreuve commune : **Génie Minier (durée : 01h30min)** Date : **07 février 2023**

SUJET N°1
CORRIGE TYPE

QUESTIONS (4pts)

Les fluides hydrothermaux sont parmi les processus les plus importants dans la formation des minéralisations.

a. Origines des eaux :
   - Eaux de surface **(0.5 pts)**
   - Eaux souterraines **(0.5 pts)**
   - Eaux magmatiques **(0.5 pts)**
   - Eaux métamorphiques **(0.5 pts)**

b. Les fluides hydrothermaux ont des températures qui oscillent entre *50* et *650°C.* **(0.5 pts)**

c. La circulation de ces fluides se fait par trois forces :
- La gravité, **(0.5 pts)**
- La pression interne **(0.5 pts)**
- Et la flottabilité. **(0.5 pts)**

EXERCICE N°1 (4pts)

$$ETR = P/\sqrt{0,9 + \frac{P2}{L2}}$$ **.....(0,5 Pt)**

- $P = ETR\sqrt{0,9 + \frac{P2}{L2}}$
-
- $P^2 = ETR^2 (0,9 + \frac{P2}{L2})$
-
- $P^2 = 0,9\ ETR^2 + \frac{P2}{L2} ETR^2$
- $P^2 - \frac{P2}{L2} ETR^2 = 0,9\ ETR^2$
- $P^2 (1 - \frac{ETR^2}{L^2}) = 0,9\ ETR^2$
- $P^2 = \frac{0,9\ ETR^2}{1 - \frac{ETR^2}{L^2}}$

- $$P = \sqrt{\frac{0,9\ ETR^2}{1-\frac{ETR^2}{L^2}}}$$ **.....(1Pt)**
-
- $L = 300 + 0,05\ T^3 + 25T$
- $L = 300 + 0,05(10)^3 + 25(10)$
- **L = 600.....(0,5 Pt)**
-
- **P = 755,78 mm.....(0,5 Pt)**
-
- **PE = P- ETR = 755,78 – 478 = 277, 78 mm.....(0,5 Pt)**
- R= G = 20%PE
- PE= R + G + ΔS
- PE= 2R + ΔS
- ΔS= PE – 2 R = PE – 2 (0,2(PE))
- ΔS = 277,78 – 2 (0,2 (277,78))
- **ΔS = 166,67 mm.....(0,5 Pt)**
- R = G = 20% PE = 0,2 (277,78) = 55,56 mm

R = G = 55, 56 mm.....(0,5

EXERCICE N°2 (6pts)

Pour calculer la force de traînée, il faut calculer la viscosité du fluide

1) La viscosité du fluide

$\nu = (d^2.(\rho_S-\rho_f).g)/(18\mu_f)$ **(0,25pt)**

$\mu_f = d^2\ (\rho_S- \rho_f)\ g\ /18.\nu$ **(0,25pt)**

$\mu_f = (2.10^{-3})^2\ (2650-1000).9,81/18.5.10^{-3}$ **(0,25pt)**

$\mu_f = 0,718$ Pa.s **(0,25pt)**

2) La force de traînée

$F_D = 3\pi\mu\ \nu\ d$ **(0,75pt)**

$F_D = 3.\ 3,14.\ 0,718.\ (5.10^{-3})\ (2.10^{-3})$ **(0,75pt)**

$F_D = 6,76.10^{-5}$ N **(0,75pt)**

3) Coefficient de traînée

$C_D = 24/Re$ **(0, 25pt)**

$C_D = 24/\ \rho_f.\ \nu.d\ /\ \mu_f$ **(0, 5pt)**

$C_D = 24.\ \mu_f\ /\ \rho_f.\nu.d$ **(0,5pt)**

$C_D = 24.0,718/1000.(5.10^{-3})(2.10^{-3})$ **(0,75pt)**

$C_D = 17,232/0,01 = 1723,2$ **(0,75pt)**

EXERCICE N°3 (6pts)

Choix des bonnes réponses : (4 pts répartis comme suit)

1- La bonne réponse est "b": (01 pt)

On appelle fond de la carrière La plate-forme inferieure du dernier gradin ;

2- La bonne réponse est "c": (01 pt)

La réalisation de la demi-tranchée d'accès se fait en 4 principales phases ,

La première phase se doit d'assurer La foration de trous de mines de 32 mm de diamètre et de 0.5 m à 2.5 m de longueur ;

3- La bonne réponse est "a": (01 pt)

La hauteur des tas des roches abattus Ht est techniquement liée à la hauteur du gradin Hgr par la relation suivante : $Ht = 0,6\ Hgr$; (m).

4- La bonne réponse est "a": (0.5 pt)
Un minerai est un assemblage de minéraux identiques ou différents dans l'écorce terrestre.
5- La bonne réponce est "b": (0.5 pt)
Lors du creusement en souterrain des trous d'abattage inclinés, le changement du fleuret se fait après creusement d'une profondeur de 1.2m à 1.6m.
6- les conditions imposant l'attaque des blocs lors de l'exploitation souterraine en mode combiné sont : (01 pt, réparti comme ce qui suit)
- Attaque en chassant des blocs appartenant à la partie du gisement : de grandes dimensions (-et/ou- étendue et puissance) (0.25 pt), et de bonne tenue du minerai et des épontes (ou bien disposition latérale du puit auxiliaire) (0.25 pt) ;
- Attaque rabattante des blocs appartenant à la partie du gisement présentant les conditions inverses (ou bien : gisement de faibles dimensions dont l'étendue et la puissance accompagné d'une mauvaise tenue du minerai et des épontes), (0.25 pt) (disposition cote à cote des puits) (0.25 pt).

7- L'unique exception pour laquelle l'exploitation doit être menée du bas vers le haut est celle de nécessité de drainage des eaux du sous-sol. (0.5 pt)

8- Quel que soit le cas de figure au quel on fait face, la règle c'est que : les trous de mines doivent etre forés perpendiculairement aux fissures de stratification des roches. (0.5 pts)

La formule de calcul de la largeur de la plateforme de travail Lpt est la suivante :
$Lpt = Z + T + C + X + A$; m (0.5 pt)

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université A. Mira de Bejaia
Faculté de Technologie
Département des Mines et Géologie
جامعة بجاية
Tasdawit n Bgayet
Université de Béjaïa
جامعة عبد الرحمان ميرة- بجاية
كليـــة التكنـولوجيـا
قســـم المنـــاجم والجيـــولـــوجيـا

Concours d'Accès au Doctorat de 3ème Cycle en Génie Minier 2022/2023

Spécialité : **Exploitation Minière et Géotechnique** Date : **07 février 2023**

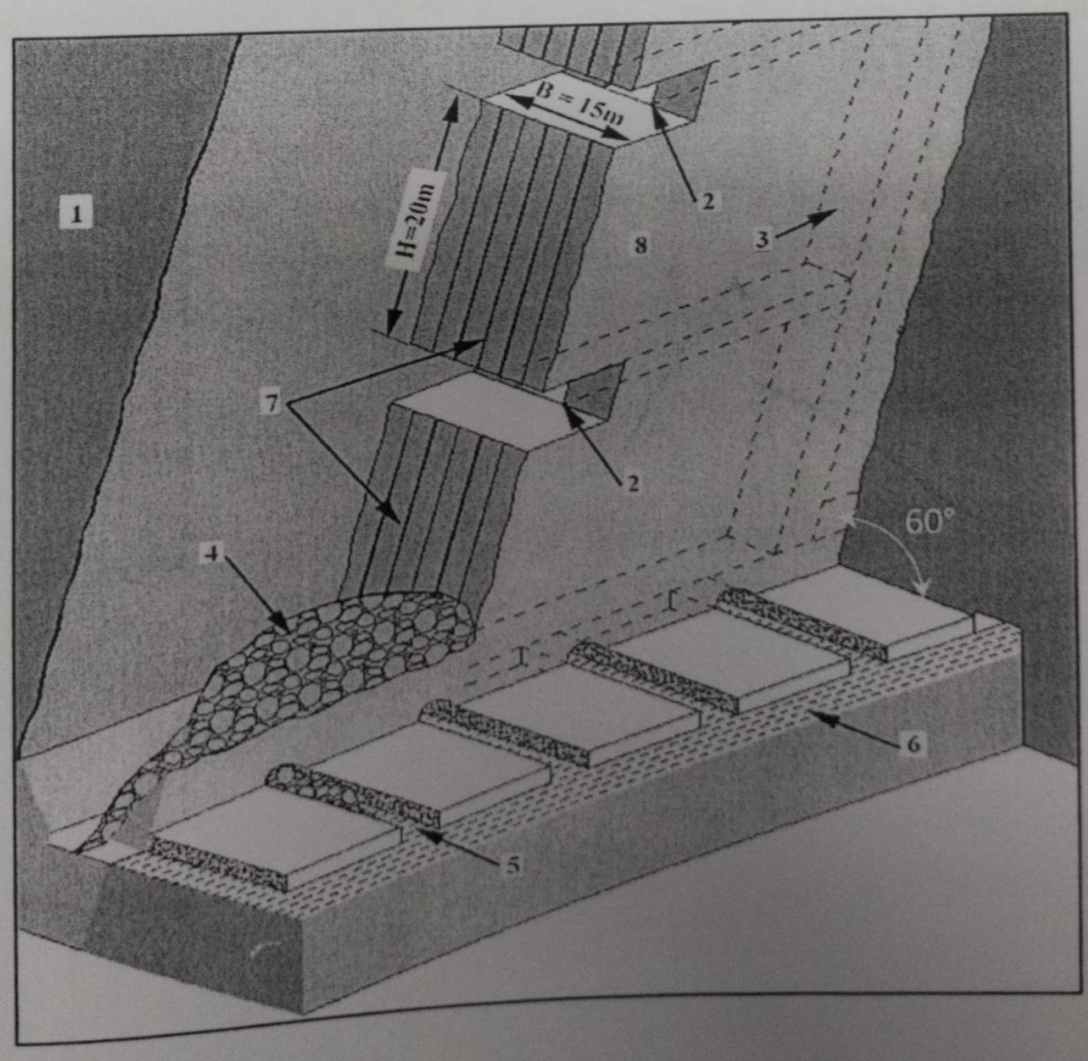
Épreuve 2 : **Exploitation Minière et Géotechnique (durée : 02 heures)**

SUJET N°1

EXERCICE N°1 (6pts)

Soit à exploiter un gisement métallifère de puissance égale 15m, la longueur du gisement est de 800m, et un angle de pendage de 60°. La figure ci-dessous représente la méthode d'exploitation et le mode d'abattage. En se basant sur les informations données dans la figure :

1- Indiquer la méthode d'exploitation appliquée.
2- Identifier les éléments (1,2, ...8) de la figure.
3- Calculer la longueur totale des trous forés par tranche, sachant que :
   - Consommation spécifique de l'explosif, $q_{exp} = 1,4 Kg/m^3$
   - Quantité d'explosif dans un mètre de trou est égale *5kg/m,*
   - Longueur du trou, $L_{tr} = 19,5m$
   - Distance relative entre les trous, $m = 1m$
   - Coefficient (taux) de chargement des trous, $K_{ch} = 0,66$
   - Distance moyenne conventionnelle entre les trous, $a_{conv} = 2,6m$



EXERCICE N°2 (6pts)

Soit à abattre un bloc de volume de 3840 m^3 par des travaux de tir, le tir comporte deux rangées des trous verticaux avec un tir à microretard. Les trous forés sont caractérisés par une longueur de 16,5 m. La ligne de moindre résistance des roches au pied du gradin W= 4m, et la résistance à la compression des roches est de 1000 kgf/cm^2. La roche est caractérisée par un degré de résistance au tir de Classe III (selon V. Rjevsky).

- **Calculer le diamètre des trous et la quantité totale d'explosif utilisée pour abattre ce bloc. Sachant que :**
  - Le coefficient qui tient compte de l'influence du volume des roches à fragmenter par l'explosif égal à un (01).
  - La consommation spécifique d'explosif utilisé est de l'ordre 500 g/m^3.

EXERCICE N°3 (8pts)

Soit le tenseur représentant un état de contraintes quelconque :

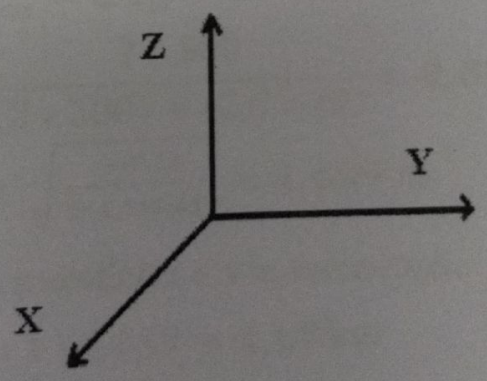
$$\sigma = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 4 \\ 4 & 4 & 1 \end{bmatrix} \text{MPa}$$

En utilisant la méthode des valeurs propres :

1. Calculer les invariants puis, écrire l'équation caractéristique,
2. Déterminer les contraintes principales et les directions des plans principaux respectifs.

Les composantes du tenseur $\boldsymbol{\sigma}$ sont dans un repère orthonormé (O, X, Y, Z). On procède à la rotation de 30° du repère orthonormé précédent (O, X, Y, Z) suivant l'axe OZ (Dans le sens contraire des aiguilles d'une montre).

- Donner l'expression de la matrice de rotation correspondant à cette rotation
- Donner l'expression matricielle (sans calculer) du tenseur obtenu par rapport au nouveau repère orthonormé (O, X', Y', Z') résultat de la rotation de l'ancien repère.



Bon courage

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université A. Mira de Bejaia
Faculté de Technologie
Département des Mines et Géologie
جامعة بجاية
Tasdawit n Bgayet
Université de Béjaïa
جامعة عبد الرحمان ميرة- بجاية
كليـــة التكنـولوجيـا
قســـم المنـــاجم والجيـــولـــوجيـا

Concours d'Accès au Doctorat de 3ème Cycle en Génie Minier 2022/2023

Spécialité : **Exploitation Minière et Géotechnique** Date : **07 février 2023**

Épreuve 2 : **Exploitation Minière et Géotechnique (durée : 02 heures)**

SUJET N°1
CORRIGÉ TYPE

EXERCICE N°1 (6pts).

1- La méthode d'exploitation appliquée est celle par ***chambres vide (Sous niveau abattu)***. (0.5pt)

2- **Légende** : (2pts)

1-roches stériles (encaissantes) ; 2-galerie de sous niveau ; 3-cheminée principale ; 4-minerai abattu ; 5-recoupe de soutirage de minerai au rocher (excavation de soutirage) ; 6-galerie de roulage au rocher ; 7-trous profonds en parallèles ; 8- minerai en place (gisement, bloc)

3- Les paramètres d'abattage par trous profonds parallèle.

1. Ligne de moindre résistance « W_r »

Est déterminée par la formule suivante :

$$W_r = \sqrt{q' * Kch \Big/ m.q_{exp}.\lambda} \quad ,(m)$$

λ : Coefficient tenant compte de la diminution du volume de minerai abattu à cause de présence des trous de contour.

$$\lambda = \frac{2.S}{2.S + a_{conv} \sum l_{cont}}$$

S : surface du front d'abattage, en m^2

$$S = B.H_{ch} = 15 * 20 = \mathbf{300m^2} \quad (0.25pt)$$

$$\sum l_{cont} = 2.L_{tr} = 2 * 19.5 = \mathbf{39m} \quad (0.25pt)$$

$$\lambda = \frac{2 * 300}{(2 * 300) + (2{,}6 * 39)} = \mathbf{0{,}855} \quad (0.5pt)$$

$$=> W_r = \sqrt{\frac{5*0.66}{1*1{,}4*0{,}855}} = \mathbf{1.659\ m} \quad (1pt)$$

2. Distance entre les trous profonds parallèles « a », en mètres.

$$a = m.W_r = 1 * 1.659 = \mathbf{1.659m} \quad (0.5pt)$$

3. Nombre de trous profonds dans une rangée « N_{tr} »

$$N_{tr} = \frac{B}{a} + 1 = \frac{15}{1.659} + 1 = \mathbf{10\ trous} \quad (0.5pt)$$

4. Longueur totale foré des trous dans une tranche « L_{tot} », en mètres.

$$L_{tot} = N.L_{tr} = 10 * 19{,}5 = \mathbf{190,5m} \quad (0.5pt)$$

EXERCICE N°2 (6pts)

1) Calcul diamètre des trous $D_{tr} = \frac{L_s}{(10 \div 15)}$, (m)

Dans notre cas, les trous sont verticaux donc : $L_{tr} = H_{gr} + L_s \Rightarrow Ls = L_{tr} - H_{gr}$, (m)

On calcule la hauteur du gradin H_{gr}

On a le coefficient qui tient compte de l'influence du volume des roches à fragmenté par l'explosif égal à un (K_v=1).

On a : $Kv = \sqrt[3]{\frac{15}{Hg}}$, si $H_g \leq 15$ $\qquad Kv = \sqrt[3]{\frac{Hg}{15}}$, si $H_g > 15$m

On tous les cas, pour $\mathbf{K_v=1}$ on a la hauteur du gradin H_{gr} **=15m** (0,5pt)

Donc, L_s = Ltr- Hg =16,5-15=1,5m (0,5pt)

Pour les roches à tirabilité difficile on a : $D_{tr} = \frac{Ls}{15}$ donc, $D_{tr} = \frac{1,5}{15}$ **=0,1m**(0,5pt)

2) La quantité totale d'explosif pour abattre ce bloc

$$Q_T = Q \times N_{tr}, (\text{Kg})$$

Où :

Q : quantité d'explosif nécessaire dans un trou, $\boldsymbol{Q = q \times b \times w \times H_{gr}}$ (Kg/trous) (plusieurs rangées de trous)

q **:** consommation spécifique d'explosif, **o**n a : q = 500g/m^3 => q= 0.5kg/m^3

b : distance entre deux rangées, dans le cas de tir à microretard, **b** = W = 4m

Donc, **Q = 0,5 .4 .4 .15 = 120 Kg/trous.** (0,5pt)

N_{tr} : Nombre des trous forés, $\boldsymbol{N_{tr}} = \frac{A \times L_{bl}}{a \times b}$, (trous)

Où :

A : largeur d'enlevure en mètre, **A= w + (n-1) × b**, (m)

Dans notre cas on a deux rangées donc, **A= 4 + (2-1) × 4 = 8m** (0.5pt)

a : la distance entre deux trous(l'espacement), **a = W× m**, (m)

Où :

m : coefficient de rapprochement des trous « m »

m= 1,66 – 0,066 f, on a $f = \frac{\sigma_{com}}{100} \Rightarrow f = \frac{1000}{100} = \mathbf{10}$ (0,5pt)

Donc, m = 1,66–0,066.10 =**1** (0,5pt). Alors, a = W× m =4 × 1= **4m** (0,5pt)

$\boldsymbol{L_{bl}}$: Longueur du bloc à abattre, $\boldsymbol{L_{bl}} = \frac{S_{bl}}{A}$, (m)

Où :

$\boldsymbol{S_{bl}}$: Surface du bloc à abattre, $\boldsymbol{S_{bl}} = \frac{V_{bl}}{H_g}$, (m^2)

Donc, $\boldsymbol{S_{bl}} = \frac{3840}{15} = \mathbf{256\ m^2}$ (0,5pt)

$\boldsymbol{L_{bl}} = \frac{256}{8} = \mathbf{32\ m}$ (0,5pt)

$\boldsymbol{N_{tr}} = \frac{8 \times 32}{4 \times 4} = \mathbf{16\ trous}$ (0,5pt)

Alors, $Q_t = Q \times N_{tr}$ =120×16=**1920 Kg** (0,5pt)

EXERCICE N°3 (8pts)

$$\sigma = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 4 \\ 4 & 4 & 1 \end{bmatrix} \text{MPa}$$

➔ **Les invariants:**

I_1=7 (0.5pt) I_2=-21 (0.5pt) I_3=-27 (0.5pt)

L'équation caractéristique : $-\lambda^3+7\lambda^2+21\lambda - 27 = 0$ (0.5pt)

➔ **Les contraintes principales :**

$\delta_1 = 9MPa$ (0.5pt)
$\delta_2 = 1MPa$ (0.5pt)
$\delta_3 = -3MPa$ (0.5pt)

➔ **Les directions principales :**

$x_1 = y_1 \; et \; z_1 = \frac{x_1 + y_1}{2}$ $\quad \overrightarrow{n_1}(1,1,1)/\sqrt{3}$ (0.5pt)

$x_2 = -y_2 \; et \; z_2 = 0$ $\quad \overrightarrow{n_2}(1,-1,0)/\sqrt{2}$ (0.5pt)

$x_3 = -y_3 \; et \; z_3 = -x_3 - y_3$ $\quad \overrightarrow{n_3}(1,-1,-2)/\sqrt{6}$ (0.5pt)

➔ La rotation du repère (O, X, Y, Z) de 30°/à OZ

La matrice

$$Q_{ij} = \begin{bmatrix} cos30° & cos120° & cos90° \\ cos60° & cos30° & cos90° \\ cos90° & cos90° & cos0° \end{bmatrix} \quad (1pt)$$

La transformée du tenseur δ_{ij}

$$\delta' = Q_{ij}.\delta_{jk}.Q^T \quad (1pt)$$

$$Q^T = \begin{bmatrix} cos30° & cos120° & cos90° \\ cos60° & cos30° & cos90° \\ cos90° & cos90° & cos0° \end{bmatrix} \quad (1pt)$$